

Canlılar ve Çevre

Ham bilgi notu — madde döngüleri, enerji akışı, biyomlar, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Biyoloji
Konu	Canlılar ve Çevre
Kazanımlar	12.4.1.1 — Madde döngülerini açıklar. 12.4.1.2 — Ekosistemde enerji akışını açıklar. 12.4.1.3 — Çevre sorunlarının nedenlerini ve sonuçlarını değerlendirir. 12.4.1.4 — Sürdürülebilirlik için alınabilecek önlemleri tartışır.
Bu notta ne var	Su, karbon, azot, fosfor ve oksijen döngüleri, besin zinciri ve ağı, enerji piramidi ve %10 kuralı, biyomlar, sera etkisi ve küresel iklim değişikliği, ozon incilmesi, asit yağmuru, biyoçeşitlilik kaybı, sürdürülebilirlik, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu ezber gibi durur ama döngülerin ortak kalıbı vardır: madde havadan/topraktan alınır, canlıya girer, ayrıştırıcılarla geri döner. Her döngüde kim alıyor, kim geri veriyor sorusunu sor.

İÇİNDEKİLER

- 1 Ekosistemde Beslenme İlişkileri
- 2 Madde Döngüleri
- 3 Biyomlar
- 4 Çevre Sorunları
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

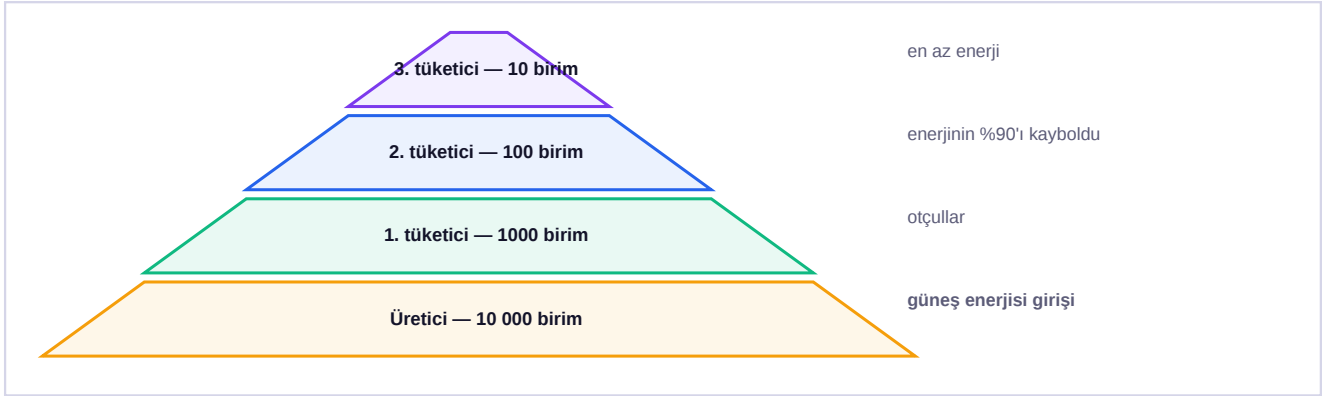
Ekosistemde Beslenme İlişkileri

Grup	Beslenme biçimi	Örnek
Üretici (ototrof)	Kendi besinini inorganik maddelerden üretir (fotosentez ya da kemosentez)	Bitkiler, algler, siyanobakteriler, kemosentetik bakteriler
Tüketici (heterotrof)	Besinini dışarıdan hazır alır	Otçullar, etçiller, hepçiller
Ayrıştırıcı	Ölü organik maddeyi inorganik hâle çevirir	Saprofit bakteriler ve mantarlar

DİKKAT — Ayrıştırıcılar Olmasaydı Ne Olurdu?

Ölü canlılar ve atıklar **birikir**, topraktaki mineraller **tükenirdi**. Üreticiler yeniden kullanabilecekleri inorganik madde bulamaz ve madde döngüleri **dururdu**. Ayrıştırıcılar bir ekosistemin **geri dönüşüm sistemidir**; onlarsız hiçbir döngü tamamlanamaz.

Şema 1 — Enerji piramidi ve %10 kuralı



Her basamakta enerjinin yalnızca **yaklaşık %10'u** bir üste aktarılır; gerisi solunumda **ısı** olarak kaybolur. Bu yüzden piramit yukarı doğru daralır ve zincirler **kısa**dır.

- ▶ **Enerji akışı tek yönlüdür:** güneş → üretici → tüketici → ısı. Isı olarak kaybolan enerji **geri kazanılamaz**; bu yüzden ekosisteme sürekli güneş enerjisi girmelidir.
- ▶ **Madde döngüseldir:** aynı karbon atomu bir bitkide, sonra bir hayvanda, sonra havada bulunabilir. Madde miktarı **sabittir**.
- ▶ **Besin zinciri tek hatlı, besin ağı** iç içe geçmiş çok sayıda zincirdir. Besin ağı ne kadar karmaşıkça ekosistem **o kadar dayanıklıdır**.
- ▶ Piramit **enerji** için her zaman düz, **birey sayısı** için ters olabilir (bir ağaç üzerinde binlerce böcek gibi).

ENERJİ HESABI

Üretici basamağında **20 000 birim** enerji bulunan bir ekosistemde, **üçüncül tüketicilere** yaklaşık kaç birim enerji ulaşır?

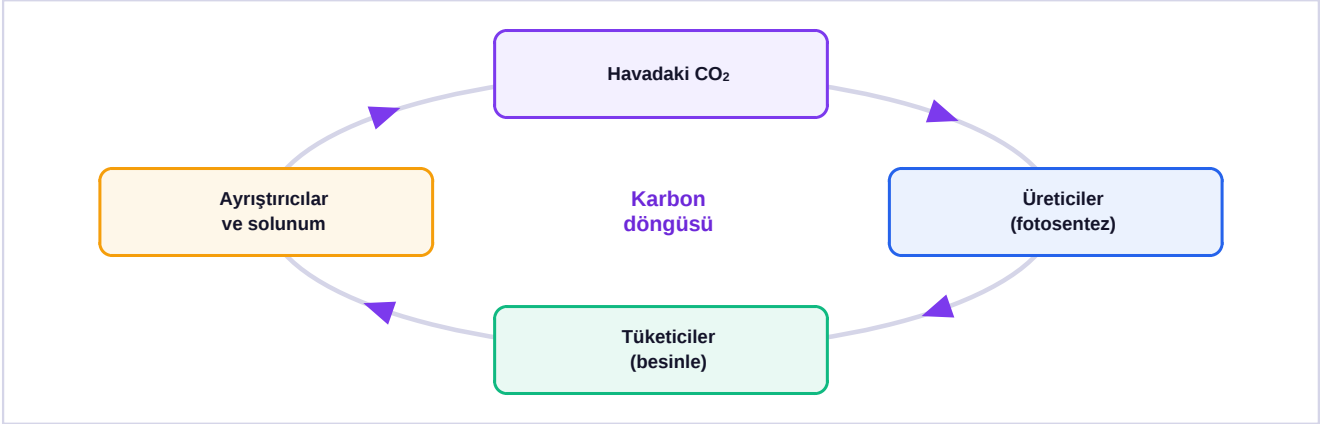
1. Üretici: 20 000 birim.
2. Birincil tüketici (otçul): $20\,000 \times 0,1 = 2000$ birim.
3. İkincil tüketici: $2000 \times 0,1 = 200$ birim.
4. Üçüncül tüketici: $200 \times 0,1 = 20$ birim.

Üçüncül tüketicilere yaklaşık **20 birim** enerji ulaşır; başlangıçtaki enerjinin **binde biri**.

2

Madde Döngüleri

Şema 2 — Karbon döngüsü



Karbonu havadan alan tek yol **fotosentezdir**; havaya geri veren yollar ise **solunum, ayrıştırma, yanma ve fosil yakıt kullanımı**dır. Sanayi devriminden bu yana geri verme, almadan **daha hızlı** olduğu için havadaki karbondioksit artmaktadır.

Döngü	Havadan/topraktan alınış	Geri dönüş
Su	Buharlaşıma, terleme; yağışla yeryüzüne döner	Canlılarda kullanılır, solunum ve terlemeyle atmosfere döner
Karbon	Yalnızca fotosentez (ve kemosentez) ile alınır	Solunum, ayrıştırma, yanma , fosil yakıt tüketimi
Azot	Azot bağlayıcı bakteriler ve yıldırım; bitki nitrat olarak alır	Ayrıştırma ve denitrifikasyon bakterileri azotu havaya döndürür
Fosfor	Kayaların aşınmasıyla toprağa geçer; gaz hâli yoktur	Ayrıştırıcılarla toprağa döner; okyanus tabanında birikebilir
Oksijen	Fotosentezle havaya verilir	Solunum ve yanma ile tüketilir

TUZAK — Fosfor Döngüsünün Gaz Hâli Yoktur

Su, karbon, azot ve oksijen döngülerinde **atmosfer bir depo** görevi görür. **Fosforun ise gaz hâli yoktur**; döngüsü **kayalar, toprak ve su** arasında geçer. Bu yüzden fosfor döngüsü **en yavaş** döngüdür ve fosfor çoğu ekosistemde **sınırlayıcı** besin maddesidir.

Şema 3 — Azot döngüsündeki bakteriler



Azot döngüsü sınavda **bakteri adlarıyla** sorulur. Dördünü birbirinden ayırmanın yolu, her birinin **neyi neye çevirdiğini** yazmaktır.

DİKKAT — Bitkiler Havadaki Azotu Doğrudan Kullanamaz

Atmosferin %78'i **azottur** ama bitkiler bu azotu **doğrudan alamaz**; azot gazındaki üçlü bağı kıracak enzimleri yoktur. Azot ancak **bakteriler ya da yıldırım** tarafından **nitrate** çevrildikten sonra kullanılabilir. "Havada bol azot varken bitkilerde azot eksikliği olmaz" ifadesi bu yüzden **yanlıştır**.

3**Biyomlar**

Biyom	İklim	Canlı örtüsü
Tropikal yağmur ormanı	Sıcak ve çok yağışlı , mevsimsiz	En yüksek tür çeşitliliği ; katmanlı orman yapısı
Savan	Sıcak, belirgin kurak mevsim	Otlaklar ve seyrek ağaçlar; büyük otçul sürüleri
Çöl	Çok az yağış , büyük gece-gündüz farkı	Sukkulent bitkiler, geceleri etkin hayvanlar
Çayır (step)	Orta yağış, mevsimlik	Otsu bitkiler; verimli tarım toprakları
Ilıman orman	Dört mevsim belirgin, orta yağış	Yaprak döken ağaçlar (kayın, meşe)
Tayga (boreal orman)	Uzun ve soğuk kış	İğne yapraklı ağaçlar (çam, ladin)
Tundra	Çok soğuk , kısa yaz, donmuş alt toprak	Liken, yosun, cüce çalılar; ağaç yok

- Biyomları belirleyen iki temel etken **sıcaklık ve yağıştır**.
- Türkiye'de **Akdeniz (maki)**, **step**, **ılıman orman** ve dağlık bölgelerde **iğne yapraklı orman** biyomları görülür.
- Su ekosistemleri** tatlı su (göl, akarsu) ve tuzlu su (deniz, okyanus) olarak ikiye ayrılır. Okyanuslardaki **fitoplanktonlar**, dünyadaki oksijenin büyük bölümünü üretir.

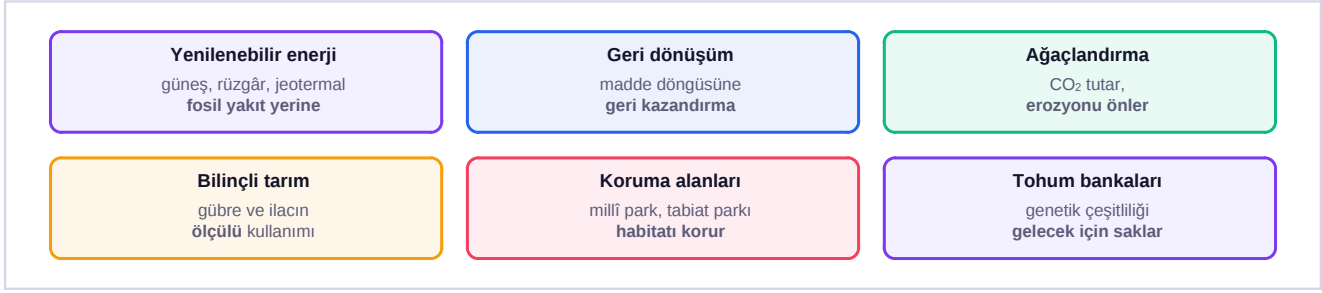
4**Çevre Sorunları**

Sorun	Nedeni	Sonucu
Sera etkisi / küresel ısınma	CO₂ , metan ve su buharının artması; fosil yakıt kullanımı ve orman kaybı	Ortalama sıcaklık artışı, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, iklim düzensizliği
Ozon tabakasının incilmesi	Kloroflorokarbonlar (CFC) — soğutucu ve sprey gazları	UV ışınları artar; deri kanseri, katarakt, fotosentezde azalma
Asit yağmuru	Kükürt ve azot oksitleri — fabrika ve araç bacaları	Toprak ve göllerin asitleşmesi, orman kaybı, yapıların aşınması
Ötrofikasyon	Sulara fosfat ve nitrat karışması (gübre, deterjan)	Aşırı alg çoğalması, suda oksijenin tükenmesi , balık ölümleri
Erozyon ve çölleşme	Bitki örtüsünün yok edilmesi, aşırı otlatma, yanlış tarım	Verimli toprağın kaybı, tarım alanlarının daralması
Biyçeşitlilik kaybı	Habitat tahribi, aşırı avlanma, kirlilik, istilacı türler	Besin ağlarının bozulması, ekosistem direncinin azalması

TUZAK — Sera Etkisi ile Ozon İncelmesi Aynı Sorunlardır

Sera etkisi, atmosferdeki **karbondioksit ve metanın** ısıyı tutmasıdır; sonucu **ısınmadır**. **Ozon incelmesi**, **kloroflorokarbonların** ozon molekülünü parçalamasıdır; sonucu **UV artışıdır**. İki sorunun **nedeni de sonucu da farklıdır**; sınavda sürekli birbiriyle karıştırılırlar. Ayrıca **sera etkisi kendi başına zararlı değildir** — o olmasaydı Dünya çok soğuk olurdu; sorun **etkinin artmasıdır**.

Şema 4 — Sürdürülebilirlik için ne yapılabilir?



Çözümler tek tek bireysel davranışlarla sınırlı değildir; **enerji, tarım ve şehir planlaması** düzeyinde kararlar gerekir. Sınavda "hangisi çözüm değildir" biçiminde sorulur.

- ▶ **Sürdürülebilirlik**, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama olanağını **tehlikeye atmadan** karşılamaktır.
- ▶ **Biyçeşitlilik** üç düzeyde ele alınır: **genetik çeşitlilik**, **tür çeşitliliği** ve **ekosistem çeşitliliği**.
- ▶ Türkiye, üç farklı bitki coğrafyasının kesiştiği yerde bulunduğu için **biyçeşitlilik bakımından çok zengindir**; **endemik tür** sayısı yüksektir.
- ▶ **Endemik tür**, yalnızca belirli bir bölgede yaşayan türdür; habitatı yok olursa tür **tümüyle yok olur**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Enerji tek yönlü, madde döngüseldir.**
- Basamaklar arası aktarım **yaklaşık %10**; zincirler bu yüzden kısadır.
- **Ayrıştırıcılar olmadan hiçbir döngü tamamlanamaz.**
- Karbonu havadan alan **tek yol fotosentezdir.**
- **Fosforun gaz hâli yoktur**; en yavaş döngüdür.
- **Bitkiler havadaki azotu doğrudan kullanamaz**; nitrata çevrilmeli.
- **Denitrifikasyon azotu havaya geri verir** — tek geri veren bakteri odur.
- **Tropikal yağmur ormanı en çeşitli, tundra en soğuk** biyomdur.
- **Sera etkisi CO₂ ile ısınma, ozon incelmesi CFC ile UV artışıdır.**
- **Ötrofikasyonda su oksijensiz kalır ve balıklar ölür.**
- **Endemik tür yalnızca bir bölgede yaşar**; habitatı giderse tür de gider.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde döngü ve çevre sorunu soruları ağırlıktadır. Döngü sorularında **maddeyi kim alıyor, kim geri veriyor** sorusunu; çevre sorularında **neden–sonuç eşleşmesini** yazmadan cevaba geçme.

1. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcıları beslenme biçimleri bakımından karşılaştırınız.

2. Ayrıştırıcılar olmasaydı ekosistemde neler olacağını açıklayınız.

3. Enerji akışının tek yönlü olmasının nedenini açıklayınız.

4. Madde akışının döngüsel olmasının nedenini açıklayınız.

5. Basamaklar arasında aktarılan enerji oranını ve kayıp nedenlerini yazınız.

6. Üretici basamağında 20 000 birim enerji varsa üçüncül tüketiciye kaç birim ulaşır?

7. Besin zinciri ile besin ağını karşılaştırınız.

8. Besin ağının karmaşık olmasının ekosisteme kattığı avantajı açıklayınız.

9. Birey sayısı piramidinin ters olabilmemesini bir örnekle açıklayınız.

10. Su döngüsünün canlılar üzerinden işleyen kısmını açıklayınız.

11. Karbonun atmosferden alınmasını sağlayan tek yolu yazınız.

12. Karbonun atmosfere geri dönmesini sağlayan dört yolu yazınız.

13. Havadaki karbondioksit miktarının artmasının nedenini açıklayınız.

14. Fosil yakıtların karbon döngüsündeki yerini açıklayınız.

15. Bitkilerin havadaki azotu doğrudan kullanamamasının nedenini açıklayınız.

16. Azot bağlayıcı bakterilerin görevini ve bulundukları yeri yazınız.

17. Nitrit ve nitrat bakterilerinin dönüşümlerini sırayla yazınız.

18. Denitrifikasyon bakterilerinin görevini ve döngüdeki önemini açıklayınız.

19. Ayrıştırıcıların azot döngüsündeki rolünü yazınız.

20. Yıldırımın azot döngüsüne katkısını açıklayınız.

21. Baklagil ekiminin toprağı zenginleştirmesinin nedenini açıklayınız.

22. Fosfor döngüsünün diğer döngülerden temel farkını yazınız.

23. Fosfor döngüsünün en yavaş döngü olmasının nedenini açıklayınız.

24. Oksijen döngüsünde oksijeni üreten ve tüketen olayları yazınız.

25. Biyomları belirleyen iki temel etkeni yazınız.

26. Tropikal yağmur ormanının iklim ve çeşitlilik özelliklerini yazınız.

27. Çöl biyomundaki canlıların iki uyum özelliğini yazınız.

28. Tundra biyomunda ağaç yetişmemesinin nedenini açıklayınız.

29. Tayga biyomunun iklim ve bitki örtüsü özelliklerini yazınız.

30. Türkiye'de görülen biyom tiplerini yazınız.

31. Fitoplanktonların küresel oksijen üretimindeki payını açıklayınız.

32. Sera etkisinin nedenini ve sonuçlarını yazınız.

33. Sera etkisinin kendi başına zararlı olmadığını açıklayınız.

34. Ozon tabakasının incelmesinin nedenini ve sonuçlarını yazınız.

35. Sera etkisi ile ozon incelmesini neden ve sonuç bakımından ayırt ediniz.

36. Asit yağmurunun nedenini ve üç sonucunu yazınız.

37. Ötrofikasyonun nedenini ve sudaki oksijene etkisini açıklayınız.

38. Ötrofikasyonda balık ölümlerinin nedenini adım adım açıklayınız.

39. Erozyonun nedenlerini ve sonucunu yazınız.

40. Biyoçeşitlilik kaybının dört nedenini yazınız.

41. Biyoçeşitliliğin üç düzeyini yazınız.

42. Endemik tür kavramını tanımlayarak korunmasının önemini açıklayınız.

43. Türkiye'nin biyoçeşitlilik bakımından zengin olmasının nedenini açıklayınız.

44. Sürdürülebilirliği tanımlayarak üç uygulama örneği veriniz.

45. Ağaçlandırmanın iki farklı çevre sorununa aynı anda çözüm olmasını açıklayınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Üretici** besinini inorganik maddelerden **kendi üretir**. **Tüketici** hazır besinle beslenir. **Ayrıştırıcı** ölü organik maddeyi **inorganik hâle** çevirir.
2. Ölü canlılar ve atıklar **birikirdi**, topraktaki mineraller **tükenirdi**. Üreticiler inorganik madde bulamaz ve **madde döngüleri dururdu**.
3. Enerji güneşten girer ve her basamakta **ısı olarak kaybolur**. Isı canlılar tarafından yeniden kullanılamadığı için enerji **geri dönmez**.
4. Maddeler ayrıştırıcılar sayesinde **inorganik hâle** çevrilip toprağa ve havaya döner; üreticiler bunları **yeniden kullanır**. Dünyadaki madde miktarı sabittir.
5. Yaklaşık **%10** aktarılır. Kaybın nedenleri: **solunumda ısıya dönüşme**, sindirilemeyen kısımların atılması ve avlanamayan bireyler.
6. 20 000 → 2000 → 200 → **20 birim**. Başlangıçtaki enerjinin **binde biri** kadardır.
7. **Besin zinciri** tek hatlı bir beslenme sırasıdır. **Besin ağı**, birden çok zincirin iç içe geçmiş hâlidir ve gerçek doğayı daha iyi yansıtır.
8. Bir tür azaldığında tüketiciler **başka besin kaynaklarına** yönelebilir. Bu esneklik ekosistemin **dayanıklılığını** artırır.
9. Bir **ağaç** üzerinde binlerce **böcek** yaşayabilir. Birey sayısı olarak tüketiciler üreticiden fazladır ama **enerji piramidi yine de düzdür**.
10. Bitkiler topraktan su alır, **terlemeyle** atmosfere verir. Hayvanlar suyu içer, **solunum ve boşaltımla** geri verir. Su böylece canlılar üzerinden döngüye katılır.
11. **Fotosentez** (bir de kemosentez). Karbondioksit ancak bu yolla organik maddeye bağlanır.
12. **Solunum, ayrıştırma (çürüme), yanma ve fosil yakıt tüketimi**.
13. **Fosil yakıt kullanımı** ve **orman alanlarının azalması**. Havaya verilen karbon artarken fotosentezle geri alınan karbon azalmıştır.
14. Fosil yakıtlar, milyonlarca yıl önce gömülen canlıların karbonudur; **döngü dışında kilitli** kalmıştır. Yakıldıklarında bu karbon **kısa sürede atmosfere** salınır.
15. Azot gazındaki **üçlü bağ çok güçlüdür** ve bitkilerde bu bağı kıracak enzim yoktur. Azot ancak **nitrate** çevrildikten sonra kullanılabilir.
16. Havadaki **azot gazını amonyağa** çevirirler. **Baklagil köklerindeki nodüllerde** ve toprakta serbest hâlde bulunurlar.
17. **Nitrit bakterileri amonyağı nitrite, nitrat bakterileri nitriti nitrate** çevirir. Bitkiler azotu **nitrat** biçiminde alır.
18. **Nitrate azot gazına** çevirip atmosfere geri verirler. Azotun atmosfere dönmesini sağlayan **tek yol** budur; döngünün kapanmasını sağlarlar.
19. Ölü canlıları ve azotlu atıkları parçalayarak **amonyak** açığa çıkarırlar. Bu amonyak nitrit ve nitrat bakterileriyle bitkinin kullanabileceği biçime çevrilir.
20. Yıldırımın yüksek enerjisi havadaki azot ile oksijenin birleşmesini sağlar; oluşan **azot oksitleri yağmurla nitrat** hâlinde toprağa iner.
21. Baklagil köklerinde **azot bağlayıcı bakteriler** bulunur. Bu bakteriler havadaki azotu toprağa kazandırır; toprağın **azot bakımından zenginleşmesini** sağlar.
22. **Fosforun gaz hâli yoktur**; atmosfer bir depo görevi görmez. Döngü **kayalar, toprak ve su** arasında geçer.
23. Fosfor, ana kaynağı olan **kayaların yavaş yavaş aşınmasıyla** açığa çıkar. Ayrıca okyanus tabanında birikip döngüden **uzun süre çıkabilir**.
24. **Üreten**: fotosentez. **Tüketen**: solunum ve yanma. Oksijen döngüsü karbon döngüsüyle iç içedir.
25. **Sıcaklık ve yağış**.
26. Sıcak ve **çok yağışlıdır**, belirgin mevsim yoktur. **Dünyanın en yüksek tür çeşitliliğine** sahiptir; orman katmanlı bir yapı gösterir.
27. Bitkiler **su depolar** (sukkulent yapı) ve yaprakları dikene dönüşmüştür. Hayvanlar **gece etkindir** ve az su kaybedecek biçimde uyum sağlamıştır.

- 28. Alt toprak sürekli donmuş** hâldedir (permafrost) ve yaz çok kısadır. Ağaç kökleri derine inemediği için yalnızca liken, yosun ve cüce çalılar yetişir.
- 29. Uzun ve soğuk kış**, kısa yaz. Bitki örtüsü **iğne yapraklı ağaçlardır** (çam, ladin, köknar).
- 30. Akdeniz (maki), step (çayır), ılıman yaprak döken orman** ve dağlık bölgelerde **iğne yapraklı orman**.
- 31.** Okyanuslardaki fitoplanktonlar fotosentez yaparak **dünyadaki oksijenin büyük bölümünü** üretir; aynı zamanda deniz besin ağlarının **üretici** basamağıdır.
- 32. CO₂, metan ve su buharının** artmasıdır; fosil yakıt kullanımı ve orman kaybı hızlandırır. Sonuçları: **sıcaklık artışı**, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, iklim düzensizliği.
- 33.** Sera etkisi olmasaydı Dünya'nın ısısı uzaya kaçır ve gezegen **yaşanmayacak kadar soğuk** olurdu. Sorun etkinin varlığı değil, insan etkinlikleriyle **aşırı artmasıdır**.
- 34. Kloroflorokarbonlar (CFC)** ozon molekülünü parçalar. Sonuçta **UV ışınları artar**; deri kanseri, katarakt ve fotosentezde azalma görülür.
- 35. Sera etkisi:** neden CO₂ ve metan, sonuç **ısınma**. **Ozon incilmesi:** neden CFC, sonuç **UV artışı**. Nedenleri de sonuçları da farklıdır.
- 36. Kükürt ve azot oksitlerinin** yağmur suyuyla birleşmesidir. Sonuçları: toprak ve göllerin **asitleşmesi**, **orman kaybı** ve tarihî yapıların aşınması.
- 37.** Sulara **fosfat ve nitrat** karışmasıdır (gübre, deterjan). Aşırı alg çoğalır; algler ölünce ayrıştırıcılar çoğalır ve **sudaki oksijeni tüketir**.
- 38.** Besin artışıyla algler patlar → algler **suyun yüzeyini kaplar**, ışık geçmez → alt tabakadaki üreticiler ölür → ayrıştırıcılar çoğalıp **oksijeni tüketir** → balıklar **oksijensizlikten** ölür.
- 39. Bitki örtüsünün yok edilmesi**, aşırı otlatma ve yanlış tarım. Sonuç: **verimli üst toprağın kaybı** ve tarım alanlarının daralması, uzun vadede **çölleşme**.
- 40. Habitat tahribi, aşırı avlanma, kirlilik ve istilacı türlerin** girmesi (ayrıca iklim değişikliği).
- 41. Genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği**.
- 42. Yalnızca belirli bir bölgede** yaşayan türdür. Habitatı yok olursa tür **dünya üzerinden tümüyle** silinir; bu yüzden korunması önceliklidir.
- 43. Üç farklı bitki coğrafyasının** kesişme noktasında bulunur, iklim ve yükselti çeşitliliği fazladır. Bu nedenle tür sayısı ve **endemik tür** oranı yüksektir.
- 44.** Bugünün ihtiyaçlarını, **gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan** karşılamaktır. Örnekler: **yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, koruma alanları** (ayrıca bilinçli tarım).
- 45.** Ağaçlar fotosentezle **karbondioksit tutarak** sera etkisini azaltır; kökleriyle toprağı tutarak **erozyonu ve çölleşmeyi** önler. Ayrıca habitat sağlayarak biyoçeşitliliği destekler.